

TANGGAL PERCOBAAN: Jumat, 9 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN: Jumat, 16 Oktober 2026

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 3 : Trigonometric with function.



NAMA : Jessica Elisabeth Hasibuan

NIM : 1306625013

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktavianl - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul 3: Trigonometric with function

1. Problem Statement:

Menghitung nilai sinus dan cosinus dari sudut tertentu dalam derajat. Kemudian mencari aproksimasi nilai sin dan cos dengan menggunakan derajat Mc. Laurin

2. Mathematical Equation:

• faktorial $\Rightarrow n! = n(n-1)(n-2) \dots (n-(n-1))$

• McLaurin $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$

$$f(x) = f(x_0) + \frac{(x-x_0)}{1!} f'(x_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2!} f''(x_0) + \dots + \frac{(x-x_0)^n}{n!} f^{(n)}(x_0)$$

$$* \sin = \frac{[(-1)^{(n-1)} \cdot (x^{(2n-1)})]}{2 \cdot (n-1)!}$$

$$* \cos = \frac{[(-1)^{(n-1)} \cdot (x^{(2n-2)})]}{2 \cdot (n-2)!}$$

• Relative error (E_r) $\Rightarrow \left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100\%$

$$* E_r \text{ sinus (sin)} = E_{rs} = \text{abs} \left(\frac{AV_s - TV_s}{TV_s} \right)$$

$$* E_r \text{ cosinus (cos)} = E_{rc} = \text{abs} \left(\frac{AV_c - TV_c}{TV_c} \right)$$

3. Algoritma:

* Algoritma fungsi faktorial

1) Mulai

2) Menginisiasikan faktorial (n):

3) Menggunakan pemrograman "IF" $n=0$

3.1) Jika benar, maka return 1

3.2) Jika salah, maka return $n \cdot \text{faktorial}(n-1)$

* Algoritma fungsi sinus

1) Mulai

2) Menginisiasikan fungsi sin (y, z):

2.1) Menginisiasikan total = 0

2.2) Iterasikan menggunakan "for" dengan i in

2.2.1) menghitung $\text{min} - a = (-1)^{\text{ket } i}$

2.2.2) menghitung $x - 2n = y^{**} (2^{*} i + 1)$

2.2.3) menghitung $\text{fac} - 2n = \frac{1}{\text{faktorial}(2^{*} i + 1)}$

2.2.4) menghitung $\text{ordo} = \text{min} - a \cdot x - 2n \cdot \text{fac} - 2n$

2.2.5) menghitung total $t = \text{ordo}$

2.3 menggunakan return round (total, 2)

1). Mulaĩ

2) Cetak "PEMROGRAMAN SINUS - COSINUS"

3) Cetak" Nama : Jessica Elisabeth Hasibuan"

4) Cetak " Nim : 1306625013 "

5) mengimport library math

6) menginisiasikan ulang = "yay"

7) Iterasikan menggunakan "while ulang = "yay"

7.1) Menginput besar sudut dengan float "Masukkan besaran sudut (derajat)"

7.2) Menginisiasikan $\alpha = \text{math.radians (sudut)}$

7.3) menginisiasikan $TVS = \text{round}(\text{math.sin}(n), 2)$

7.4) menginisiasikan $TVC = \text{round}(\text{math.cos}(2), 2)$

7.5) Cetak " True Value sin ($\{y\}$) = $\{y\}$ " format (deg, TVC)

7.6) cetak "True value cos (θ) = $\{ \}$ ". format (deg, TVC)

7.7) Cetak"- " sebanyak 63 kali untuk garis atas tabel

7.8) Cetak tabel dengan format " $\begin{matrix} \text{Jumlah} \\ \text{AV} \\ \text{ER} \end{matrix}$ ". Format ("Jumlah", "AV", "ER", "AV", "ER")

7.9) Cetak tabel baris kedua dengan format " $\begin{bmatrix} 1 & 6 & 1 & 13 \end{bmatrix}$ " format at ("suku", "sinus", "sinus", "cosinus", "cosinus")

7.10) Cetak format " $\{1^{\wedge}6\} \{1^{\wedge}13\} \{1^{\wedge}13\} \{1^{\wedge}13\} \{1^{\wedge}13\}$ ".
Format (" $"^{\wedge}6, "^{\wedge}13, "^{\wedge}13, "^{\wedge}13, "^{\wedge}13$ ")

7.11) Menginisiasikan $n = 1$

7.12) Menggunakan pemrograman while $n > 0$:

7.12.1) Menginisiasikan dan menghitung $AUS = \text{fungsi-sin}(u, n)$

7.12.2) menginisiasikan dan menghitung $AVC = \text{fungsi} \cos(n, n)$

7.12.3) menggunakan pemrograman "If" sudut == 0 or sudut == 180 or sudut = 360

7.12.3.1) mengintensiasikan $Aus=0$

7.12.3.2) Menginisiasikan $ERS = 0$

7.12.3.3) Menginisiasikan $ERC = \log((AVC - TVC) / TVC)$

7.12.4) menggunakan pemrograman "elif" sudut == 90 or sudut == 270

7.12.4.1) Menginisiasikan $AVC = 0$

7.12.4.2) Menginisiasikan $ERS = \log((AVS - TVS)/TVS)$

7.12.4.3) Menginisiasikan ERC = 0

7.12.5) Memproses pengondisian else

7.12.5.1) Menginisiasikan $ERS = \text{abs.}((AVS - TVS) / TVS)$

7.12.5.2) Menginisiasikan $ERC = \text{abs}((AVC - TVC) / TVC)$

7.12.6) Cetak format tabel " $\{0; ^1 6\} \{1; ^1 3\} \{2; ^1 3.2\% \} \{3; ^1 3\} \{4; ^1 3.2\% \}$ "
 format (n, round (AVS, 2), round (ERS, 2), round (AVC, 2), round (ERC, 2))

7.12.7) menghitung $n + 1 = 1$

7.12.8) Menggunakan pemrograman "If" $ERS < 0,05$ and $ERC < 0,05$

7.12.8.1) Jika benar, maka break

7.12.8.2) Jika salah, maka kembali ke tahap 7.12

7.13) Cetak "-" sebanyak 63 kali untuk garis tabel bawah

7.14) Menginisiasikan attempt = Input "Ingin menghitung lagi (yay/nay)?"

7.15) Menggunakan pemrograman "If" attempt = "nay"

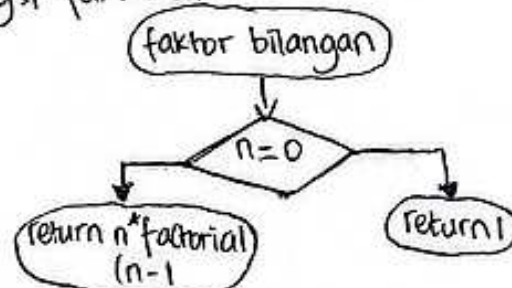
7.15.1) Jika benar, maka cetak "selesai"

7.15.2) Jika salah, maka break dan kembali ke tahap 7.1

8). Selesai

4. Flowchart

* Flowchart fungsi faktorial



* flowchart fungsi sin Mc. Laurin

fungsi - sin (y, z)

total = 0

i in range (z)

NEXT

min_a = $(-1)^{i+1}$

$u_{-2n} = y^{2n} / (2^{2n} i + 1)$

fac_2n = $1 / \text{faktorial}(2^{2n} i + 1)$

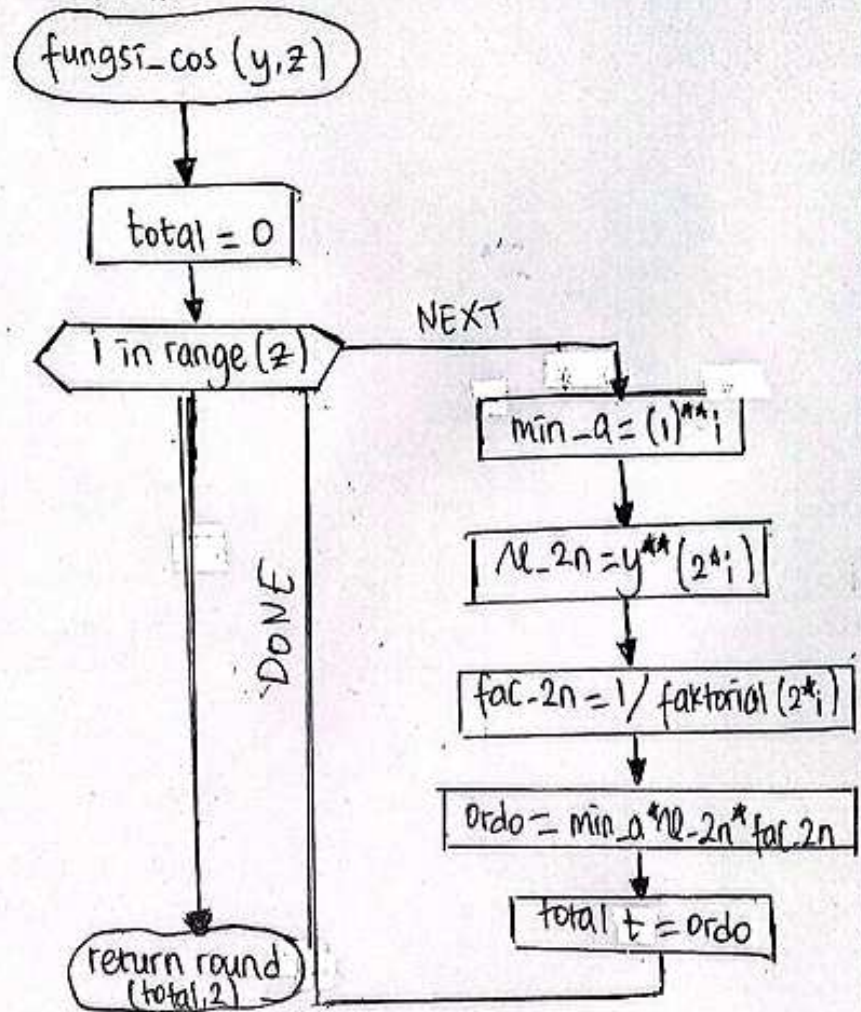
ordo = $\text{min_a} \cdot u_{-2n} \cdot \text{fac_2n}$

total += ordo

DOE

return round
(total, 2)

* flowchart fungsi Cos McLaurin



★ Flowchart utama

